Capitolo 1

1. Il metodo (c) è probabilmente il migliore e inoltre (e) risulta il secondo metodo migliore.

2. Nel 1936 solo le persone benestanti possedevano il telefono. Oggi invece la maggior parte della gente ha un telefono.

3. No, per avere un necrologio sul Times queste persone dovevano essere illustri; dunque probabilmente queste persone avevano meno possibilità di morire giovani rispetto a una persona scelta casualmente.

4. I luoghi (i) e (ii) sono inappropriati; la (iii) è probabilmente il luogo migliore.

5. No, non descrive in modo appropriato il reddito medio.

6. No, senza ulteriori informazioni come ad esempio come ad esempio le percentuali di pedoni che vestono vestiti chiari e scuri di notte.

7. Lui assume che i tassi di morte osservati nelle parrocchie rispecchiano quelli dell'intera città.

8. 12,246/.02 = 612,300

9. Si potrebbero utilizzare per stimare, per ogni epoca odierna x, la quantità $A(x)$, uguale al tempo di vita addizionale di una persona di età attuale x. Si userebbe questo per calcolare la quantità media che sarà pagata in rendite vitalizie a tale persona e poi si farebbe pagare a questa persona $1+\alpha$ volte quest'ultima quantità come un premio per la rendita vitalizia. Questo porterebbe a un tasso di profitto medio di α per rendita vitalizia.

10. 64%, 10 % e 48 %

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

2. 360/r gradi

7. (d) 3.18
(e) 3
(f) 2
(g) $\overline{\sqrt{5}.39}$

8. (c) 119.14
(d) 44.5
(e) 144.785

10. Non necessariamente. Supponiamo che in una città ci siano n maschi e m femmine, e che *a* sia la media dei pesi dei maschi e *b* la media dei pesi delle femmine. Allora si ha rispettivamente che *na* è la somma dei pesi dei maschi e *mb* la somma dei pesi delle femmine. Quindi il peso medio di tutti i membri della città è

$$\frac{na + mb}{n + m} = ap + b(1 - p)$$

dove $p = n/(n + m)$ è la frazione dei membri della città che sono maschi. Perciò, nel confrontare due comuni il risultato non dipenderà solo sulla media dei pesi degli uomini e delle donne nel comune, ma anche dalla proporzione relativa al sesso. Per esempio se il comune A ha 10 uomini con un peso medio di 200 e 20 femmine con un peso medio di 120, mentre B ha 20 uomini con un peso medio di 180 e 10 femmine con un peso medio di 100, allora il peso medio di un adulto nel comune A è

$200\frac{1}{3} + 120\frac{2}{3} = \frac{440}{3}$ mentre il peso medio per il comune B è $180\frac{2}{3} + 100\frac{1}{3} = \frac{460}{3}$.

14. Non ci suggerisce nulla per quanto riguarda la mediana dei salari, ma ne risulta che la media dei salari dei dipendenti di A è più grande della media dei salari dei dipendenti di B.

15. La media campionaria è 110. La mediana campionaria è tra 100 e 120. Non si può dire nulla sulla moda campionaria.

16. (a) 40.904
(d) 8, 48, 64

17. (a) 15.808
(b) 4.395

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

19. Dal momento che $\sum xi = nx^{-}e\ (n-1)s^2 = \sum xi^2 - n\bar{x}^2,$ notiamo che se x e y sono valori sconosciuti, allora $x + y = 213$ e $x^2 + y^2 = 5(104)^2 + 64 - 102^2 - 100^2 - 105^2 = 22{,}715$

Quindi, $x^2 + (213 - x)^2 = 22{,}715$

Risolvere l'equazione e poi porre $y = 213 - x$.

25. (a) 44.8 (b) 70.45

26. 74, 85, 92

28. (a) 84.9167
(b) 928.6288
(c) 57.5, 95.5, 113.5

35. (a) .3496
(b) .35
(c) .1175
(d) no
(e) 3700/55 ⌜ 67.3 %

36. (b) 3.72067
(c) .14567

38. No se sono rappresentati entrambi i sessi. I pesi delle femmine dovrebbero essere approssimativamente normali così come quelli degli uomini, ma combinando i dati probabilmente si ottiene una bimodale.

41. Il coefficiente di correlazione campionaria è .4838

43. No, l'associazione tra buona postura e casi di mal di schiena non implica da solo che la buona postura causi il mal di schiena. Infatti, benchè non stabilisce il contario(che il mal di schiena sia effetto di una buona postura) questo fatto sembra aver più senso.

45. Una possibilità è che i nuovi immigrati tendano a percepire salari più alti a causa del salario elevato.

47. Il coefficiente di correlazione campionaria è .7429

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

48. Se $y_i = a + bx_i$ allora $y_i - \bar{y} = b(x_i - \bar{x})$, implica che

$$\frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}} = \frac{b}{\sqrt{b^2}} = \frac{b}{|b|}$$

49. Se $u_i = a + bx_i$, $v_i = c + dy_i$ allora

$$\sum (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v}) = bd \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

e

$$\sum (u_i - \bar{u})^2 = b^2 \sum (x_i - \bar{x})^2, \quad \sum (v_i - \bar{v})^2 = d^2 \sum (y_i - \bar{y})^2$$

Quindi,

$$r_{u,v} = \frac{bd}{|bd|} r_{x,y}$$

50. Più precisamente, bambini più alti tendono a essere più maturi e quindi sanno leggere meglio.

51. Il fatto che ci sia una correlazione positiva tra due fatti non significa che uno sia la causa dell' altro. Bisogna considerare anche altri fattori. Ad esempio, le madri che allattano i figli al seno più probabilmente dovrebbero far parte di famiglie con reddito più elevato rispetto alle madri che non allattano i figli al seno.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 3

1. $S = \{rr, rb, rg, br, bb, bg, gr, gb, gg\}$ se vi è il rimescolamento e $S = \{rb, rg, br, bg, gr, gb\}$ senza rimescolamento, dove rb significa, ad esempio, che la prima biglia è rossa e la seconda è verde.

2. $S = \{hhh, hht, hth, htt, thh, tht, tth, ttt\}$. L'evento $\{hhh, hht, hth, thh\}$ corrisponde ad avere più teste che croci.

3. (a) $\{7\}$, (b) $\{1, 3, 4, 5, 7\}$, (c) $\{3, 5, 7\}$, (d) $\{1, 3, 4, 5\}$, (e) $\{4, 6\}$, (f) $\{1, 4\}$

4. $EF = \{(1, 2), (1, 4), (1,6)\}$; $E \cup F = \{(1, 1), (1, 2), (1,3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)$, o qualsiasi delle 15 possibilità in cui il primo dado non è 1 e il secondo dado è dispari quando il primo è pari e pari quando il primo è dispari.$\}$; $FG = \{(1, 4)\}$; $EF^c =$ {qualsiasi delle 15 possibilità in cui il primo dado non è 1 e in cui non sono nè entrambi pari nè entrambi dispari.$\}$; $EFG = FG$.

5. (a) $2^4 = 16$

(b) $\{(1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 1)\}$

(c) $2^2 = 4$

6. (a) EF^cG^c (b) EF^cG (c) $E \cup F \cup G$ (d) $EF \cup EG \cup FG$

(e) EFG (f) $E^cF^cG^c$ (g) $E^cF^c \cup E^cG^c \cup F^cG^c$

(h) $(EFG)^c$ (i) $EFG^c \cup EF^cG \cup E^cFG$ (j) S

7. (a) S (b) 0 (c) E (d) EF (e) $F \cup EG$

9. $1 = EF^cG^c$ $2 = EFG^c$ $3 = E^cFG^c$ $4 = EFG$ $5 = E^cFG$ $6 = E^cF^cG$

$7 = EF^cG$

10. Dal momento che $E \subset F$ segue che $F = E \cup E^cF$ e siccome E e E^cF sono disgiunti si ha che

$$P(F) = P(E) + P(E^cF) \geq P(E)$$

11. Scriviamo $\cup E_i$ come l'unione di eventi tra loro disgiunti:

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$\cup E_i = E_1 \cup E_1^c E_2 \cup E_1^c E_2^c E_3 \cup \cdots \cup E_1^c \quad E_{n-1}^c E_n$

Ora applichiamo l'assioma 3 e il risultato del problema 10.

12. $1 \geq P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(EF)$

13. (i) Scrivi $E = EF \cup EF^c$ e applica l'assioma 3.

(ii) $P(E^cF^c) = P(E^c) - p(E^cF)$ da (i)

$= 1 - P(E) - [P(F) - P(EF)]$

14. $P(EF^c \cup E^cF) = P(EF^c) + P(E^cF)$

$= P(E) - P(EF) + P(F) - P(EF)$ dal problema 13(i)

15. 84, 84, 21, 21, 120

16. Selezionare r elementi da un insieme di n è equivalente a scegliere un insieme di $n - r$ elementi non selezionati.

$$\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \frac{(n-1)!}{(n-r)!(r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-1-r)!r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}\left\{\frac{r}{n} + \frac{n-r}{n}\right\} = \binom{n}{r}$$

18. (a) 1/3 (b) 1/3 (c) 1/15

23. Perché i 253 eventi che una persona *i* e una persona *j* abbiano lo stesso compleanno non sono eventi disgiunti.

24. P(più piccolo di $(A, B) < C$) = P(il più piccolo dei 3 sia o A o B)= 2/3

25. (a)

$$P(A \cup B) = P(A \cup B|A)P(A) + P(A \cup B|A^c)P(A^c) = 1 * P(A) + P(B|A^c)P(A^c) = .6 + .1(.4) = .64$$

(b)Assumiamo che gli eventi A e B siano indipendenti, $P(B|A^c) = P(B)$ e

$P(AB) = P(A)P(B) = .06$

26. La disuguaglianza di Chebyshev afferma che almeno $1 - 1/4$ dei lavoratori ha dei salari tra \$90, 000 e \$170, 000. Di conseguenza, la probabilità che un lavoratore scelto a caso abbia un salario in questo range è almeno 3/4. Poiché il salario al di sopra di \$160, 000 eccederebbe la media campionaria di 1.5 deviazioni standard campionarie, ne segue dalla disuguaglianza unilaterale di

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Chebyshev che al più $\frac{1}{1+9/4}$ = 4/13 di lavoratori eccede questo salario. Perciò, la probabilità che un lavoratore scelto a caso abbia un salario che eccede questa somma è al massimo 4/13.

27. $$P(RR|\text{faccia rossa visibile}) = \frac{P(RR, \text{faccia rossa visibile})}{P(\text{faccia rossa visibile})}$$

$$= \frac{P(RR)P(faccia\ rossa\ visibile|RR)}{P(faccia\ rossa\ visibile)} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)(1)}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

29. 1/2

30. $P(F|SI) = \frac{P(FSI)}{P(SI)}$ =.02/.05=2/5

$P(SI|F) = \frac{P(FSI)}{P(F)}$ =.02/.52=1/26

31. (a) 248/500

(b) $\frac{\frac{54}{500}}{\frac{252}{500}}$ =54/252 $(c)\ \frac{54}{252}\frac{\frac{36}{500}}{\frac{248}{500}} = \frac{36}{248}$

32. Sia *Di* il microoonde *i* sia difettoso

$$P(D_2|_{D1}) = \frac{P(D_2D_1)}{P(D_1)} =$$

$$= \frac{P(D_1D_2|A)P(A) + P(D_1D_2|B)P(B)}{P(D_1|A)P(A) + P(D_1|B)(P(B)}$$

$$= \frac{.05^2(1/2) + .01^2(1/2)}{.05(1/2) + .01(1/2)} = 13/300$$

33. (a) $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = 5/9$

(b) 1/6 perché tutti gli ordinamenti sono ugualmente probabili.

(c) $(5/9)(1/6) = 5/54$

(d) $6^3 = 216$

(e) $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$

(f) $20/216 = 5/54$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

35. $P(A) = P(A|W)P(W) + P(A|W^c)P(W^c) = (.85)(.9) + (.2)(.1) = .785$

$$P(W^c|D) = \frac{P(W^cD)}{P(D)} = \frac{(.8)(.1)}{.215} = 16/43$$

36. Sia Ni il numero di palline rosse nell'urna .

$$P(N_2|R_1R_2) = \frac{P(N_2R_1R_2)}{P(R_1R_2)}$$

$$= \frac{P(R_1R_2|N_2)P(N_2)}{P(R_1R_2|N_0)P(N_0) + P(R_1R_2|N_1)P(N_1) + P(R_1R_2|N_2)P(N_2)}$$

$$\frac{1(1/4)}{0 + (1/4)(1/2) + 1(1/4)} = 2/3$$

$$P(R_3|R_1R_2) = \frac{P(R_1R_2R_3)}{P(R_1R_2)}$$

$$= \frac{0 + (1/8)(1/2) + 1(1/4)}{3/8} = 5/6$$

37. $P(D|VR) = \frac{P(DVR)}{P(VR)} = \frac{\frac{50}{1000}}{\frac{590}{1000}} = \frac{5}{59}$

38. (a)1/3 (b) 1/2

39. $P\{S \text{ nel secondo} | S \text{ nel primo cassetto}\} = P\{A\}/P\{S \text{ nel primo}\}$

$P\{S \text{ nel primo}\} = P\{S \text{ nel primo}|A\}1/2 + P\{S \text{ nel primo}|B\}1/2 = 1/2 + 1/2 \times 1/2 = 3/4$

Quindi la probabilità è $1/2 \div 3/4 = 2/3$.

41. $$P(C|E)\frac{P(E|C)P(C)}{P(E|C)P(C)+P(E|C^c)P(C^c)} = \frac{(.268)(.7)}{(.268)(.7)+(.145)(.3)} = .8118$$

$$P(C|E^c) = \frac{P(E^c|C)P(C)}{P(E^c|C)P(C)+P(E^c|C^c)P(C^c)} = \frac{(.732)(.7)}{(.732)(.7)+(.865)(.3)} = .6638$$

42. (a) $P\{b|I\} = P\{b, I\}/P\{I\}$

$= .2P\{I|b\}/[P\{I|b\}.2 + P\{I|m\}.5 + P\{I|a\}.3]$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$= .2 \times .95/[.95 \times .2 + .85 \times .5 + .7 \times .3] = 190/825$

43.

(a) $P\{\text{somma è 7}|\text{primo è 4}\} = P\{(4, 3)\}/P\{\text{primo è 4}\} = \frac{1/36}{1/6} = 1/6 = P\{\text{somma è 7}\}$.

(b) Lo stesso di (a).

44. (a) $p_1p_2p_3+p_4p_5-p_1p_2p_3p_4p_5$

(b) $p_5[1 - (1 - p_1p_2)(1 - p_3p_4)]$

(c) Condizionando sul fatto che il circuito 3 chiuda o no si ottiene $p_3[(1-(1-p_1)(1-p_2)][1-(1-p_4)(1-p_5)]+(1-p_3)[1-(1-p_1p_4)(1-p_2p_5)]$

45. $1 - P(\text{almeno 1 funzioni}) = 1-Q_1Q_2Q_3Q_4-P_1Q_2Q_3Q_4-Q_1P_2Q_3Q_4-Q_1Q_2P_3Q_4- Q_1Q_2Q_3P_4$; dove $Q_1 = 1 - P_1$.

46. (a) $1/8+1/8=1/4$

(b) $P(F \cup L) = P(F) + P(L) - P(FL) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{2}{32} = 7/16$

(c) $6/32$, dal momento che ci sono 6 possibilità di ottenere il risultato desiderato.

47. Sia N_i l'evento che non ha mai dato esito i. Allora $P(N_1 \cup N_2) = .5^n + .8^n - .3^n$

Quindi la risposta è $1 - .5^n + .8^n - .3^n$

48. Sia W1 l'evento che il primo componente funziona. Allora,

$$P(W1|F) = \frac{P(W1F)}{P(F)} = \frac{P(F|W1)(1/2)}{1-(1/2)^n} = \frac{1/2}{1-(1/2)^n}$$

49. 1: (a) $1/2 \times 3/4 \times 1/2 \times 3/4 \times 1/2 = 9/128$

(b) $1/2 \times 3/4 \times 1/2 \times 3/4 \times 1/2 = 9/128$

(c) $18/128$

(d) $1-P(\text{corrisponda al 1 o 2}) = 1-[9/128+9/128-P(\text{corrisponda a entrambi})]$

$= 110/128$

2: (a) $1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/32$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

(b) 1/32 (c) 1/16 (d) 1 − 2/32 = 15/16

50. La probabilità di A di venire condannato= 1/3. Supponiamo che il secondino dica ad A che B sarà rilasciato. Allora,

$$P\{A \text{ sia condannato} | \text{secondino ha detto } B\} = \frac{P\{A \text{ condannato}, B\}}{P\{B\}} = \frac{P\{B|A \text{ condannato}\}1/3}{P\{B|A \text{ condannato}\}1/3 + P\{B|C \text{ condannato}\}1/3} = 1/6 + (1/6 + 1/3) = 1/3$$

51. Dal momento che il marrone è dominante rispetto al blu il fatto di avere gli occhi blu significa che entrambi i genitori hanno un gene marrone e un gene blu. Quindi la probabilità è ¼.

53. (a) $p_A = \frac{p^3}{p^3 + (1-p^3)}$

(b) Condizionando sulla squadra che è in testa si ottiene

$$p_A(1 - (1-p)^4) + (1 - p_A)(1 - p^4)$$

(c) Sia W l'evento che la squadra vinca la prima partita della serie. Per vincere il campionato deve vincere almeno 3 partite su 6. Quindi ,

$$P(W) = \sum_{i=3}^{6} \binom{6}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^{6-i} = \frac{21}{32}$$

54. Sia 1 la carta del più piccolo valore, 2 quella del secondo più grande,e 3 quella dell'ultimo.

(a) 1/3

(b) Tu accetterai la carta con il numero più alto se ottieni le carte:

1, 3, 2 o 2, 3, 1 o 2, 1, 3

Quindi con probabilità 3/6 accetterai la carta con il valore più alto.

55. .2 + .3 = .5,.2 + .3 − (.2)(.3) = .44, .2(.3)(.4) = .024, 0

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

56. C=evento di avere tumore al seno. Allora

$$P(C|pos) = \frac{P(C,pos)}{P(pos)}$$
$$= \frac{P(pos|C)P(C)}{P(pos|C)P(C) + P(pos|C^c)P(C^c)}$$

$$= \frac{.9(.02)}{.9(.02) + .1(.98)}$$
$$= \frac{18}{116}$$

57. C = evento che una famiglia venga dalla California.
O = evento che guadagna più di 250, 000. Allora

$$P(C|O) = \frac{P(CO)}{P(O)}$$
$$= \frac{P(O|C)P(C)}{P(O|C)P(C) + P(O|C^c)P(C^c)}$$
$$= \frac{.063(.12)}{.063(.12) + .033(.88)} = .2066$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 4

1. $P_1 = 5/10$, $P_2 = 5/10 \times 5/9 = .2778$, $P_3 = 5/10 \times 4/9 \times 5/8 = .1389$. $P_4 = 5/10 \times 4/9 \times 3/8 \times 5/7$

$= .0595$, $P_5 = 5/10 \times 4/9 \times 3/8 \times 2/7 \times 5/6 = .0198$,

$P_6 = 5/10 \times 4/9 \times 3/8 \times 2/7 \times 1/6 = .0040$, dove $P_i = P(X = i)$.

2. $n - 2i$, $i = 0, 1, \ldots, n$

3. $P\{X = 3 - 2i\} = P\{i \text{ teste}\} = P_i$, $P_0 = 1/8$, $P_1 = 3/8$, $P_2 = 3/8$, $P_3 = 1/8$.

5. (b) $1-F(1/2)=3/4$ (c) $F(4)-F(2)=1/12$ (d) $\lim_{h\to 0} F(3-h) = \frac{11}{12}$

(e) $F(1)- \lim_{h\to 0} F(1-h) = 2/3-1/2=1/6$

6. (a) $c\int_0^1 x^3 dx = 1 \Rightarrow c = 4$

(b) $4\int_{.4}^{.8} x^3 dx = .8^4 - .4^4 = .384$

7. (a) $\int f(x)dx = 1$, quindi $\lambda = 1/100$; (b) $\int_{50}^{150} f(x)dx = e^{-1/2} - e^{-\frac{3}{2}} = .3834$.

(c) $\int_0^{100} f(x)dx = 1 - e^{-1} = .6321$.

8. La probabilità che un valvola duri meno di 150 ore è $\int_0^{150} f(x)dx =$ $1 - 2/3 = 1/3$. Quindi la probabilità richiesta è $\binom{5}{2}(1/3)^2(2/3)^3 = .3292$

9. (a) $c = 2$ (b) $P\{X > 2\} = e^{-4} = .0183$.

10. Sia $p(i, j) = P(N_1 = i, N_2 = j)$

$$
\begin{aligned}
p(1, 1) &= (3/5)(2/4) = 3/10 \\
p(1, 2) &= (3/5)(2/4)(2/3) = 2/10 \\
p(1, 3) &= (3/5)(2/4)(1/3) = 1/10 \\
p(2, 1) &= (2/5)(3/4)(2/3) = 2/10 \\
p(2, 2) &= (2/5)(3/4)(1/3) = 1/10 \\
p(3, 1) &= (2/5)(1/4) = 1/10
\end{aligned}
$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$p(i,j)$ = 0 altrimenti

11. (a) $\iint_{(0.1)}^{(0.2)} f(x,y)dxdy = 1$

(b) $\int_0^2 f(x,y)dy = 12x^2/7 + 6x/7$

(c) $\int_0^1 \int_0^x f(x,y) = \int_0^1 (6x^3/7 + 3x^3/14)dx = 15/56.$

12. $P\{M \le x\} = P\{X_1 \le x, X_2 \le x, \ldots, X_n \le x\} = \prod^n P\{X_i \le x\} = x^n.$

Derivando si ottiene la densità= nx^{n-1}, $0 \le x \le 1$.

13. (i) $f_X(x) = xe^{-x}$

(ii) $f_Y(y) = e^{-y}$

(iii) Si

14. $(i) \int_x^1 2dy = 2(1-x), 0 < x < 1 \qquad (ii) \int_0^y 2dx = 2y, o < y < 1$

(iii) No

15. $f_X(x) = k(x)\int 1(y)dy$, $f_Y(y) = 1(y)\int k(x)\,dx$.

Inoltre, $1 = \int\int f(x,y)\,dydx = \int 1(y)dy \int 1(x)dx$ allora si può scrivere $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$

16. Si

17. (i) $P(X + Y \le a) = \iint_{x+y\le a} f(x,y)\,dydx$

$$= \iint_{x\le a-y} f_X(x)f_Y(y)dxdy = \int F_X(a-y)f_Y(y)$$

(ii) $P\{X \le Y\} = \iint_{x<y} f_X(x)dx f_Y(y)dy = \int F_X(y)\, f_Y(y)dy$

18. $P\{W \le a\} = \iint_{x^2y\le a} f_I(x)\, f_R(y)dydx =$

$$= \int_0^{\sqrt{a}} \int_0^1 + \int_{\sqrt{a}}^1 \int_0^{a/x^2} = 3a - 2a^{2/3} + a^2 \int_{\sqrt{a}}^1 6x(1-x)/x^4$$

Differenziando si ottiene:

$$f_W(a) = 3 - 3a^{\frac{1}{2}} + 2a \int_{\sqrt{a}}^1 6(1-x)/x\text{^}3dx - 3(1-a^{\frac{1}{2}})$$

20. **(11)** $f_Y(y) = \int_0^1 f(x,y)dx = \frac{2}{7} + \frac{3y}{14},\ 0 < y < 2$. Quindi,

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{12x^2 + 6xy}{4 + 3y}, 0 < x < 1.$$

21. $P_{X|Y}(x|y) = P_X(x)$ è equivalente a $P_{X,Y}(x, y)/P_Y(y) = P_X(x)$ che è la condizione (3.8).La verifica in (b) è analoga.

22. $E[X] = 5/10 + 5/9 + 5/12 + 5/21 + 25/252 + 1/42 = 1.833$

23. $E[X] = 0$ per la simmetria

24. Il punteggio atteso di metereologo che dice che pioverà con probabilità p è $E = p_*[1 - (1 - p)^2] + (1 - p_*)[1 - p^2]$

Differenziando $\frac{dE}{dp} = 2p_*(1 - p) - 2p(1 - p_*)$.

Quindi il punto di massimo è $p = p_*$.

25. Se la compagnia fa pagare c, allora

$$E[\text{profitto}] = c - Ap$$

Allora, $E[\text{profitto}] = .1A$ *quando* $c = A(p + .1)$.

26. (a) $E[X]$, perché è più probabile che uno studente scelto a caso sia stato su un bus che trasportava molti studenti ripetto a uno che ne trasportava pochi.

(b) $E[X] = 40(40/148) + 33(33/148) + 25(25/148) + 50(50/148) \approx 39.28$ $E[Y] = (40 + 33 + 25 + 50)/4 = 37$

27. Sia X il numero delle partite giocate

$$E[X] = 2[p^2 + (1 - p)^2] + 3[2p(1 - p)] = 2 + 2p(1 - p)$$

Differenziando e ponendo uguale a 0 si ottiene che il valore di p che massimizza l'espressione è

$$2 = 4p$$

28. $a + b/3 = 1$.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Inoltre $3/5 = E[X] = \int_0^1 x(a+bx^2)dx = a/2 + b/4$ quindi $a = 3/5$ e $b = 6/5$.

29. $E[X] = \alpha^2 \int x^2 e^{-\alpha x} dx = \int y^2 e^{-y} dt/\alpha = 2/\alpha$

30. $E[\text{Max}] = \int_0^1 xnx^{n-1}dx = n/(n+1)$

$P\{\text{Min} \le x\} = 1 - P\{\text{Min} > x\} = 1 - \prod P\{X_i > x\} = 1 - (1-x)^n$, $0 < x < 1$.

Quindi la densità del Min è $n(1-x)^{n-1}$, $0 < x < 1$; e quindi

$$E[\text{Min}] = \int_0^1 nx(1-x)^{n-1}dx = \int_0^1 n(1-y)y^{n-1}dy = 1/(n+1)$$

31. $P\{X^n \le x\} = P\{X \le x^{1/n}\} = x^{1/n}$. Quindi, $f_{X^n}(x) = \frac{x^{\left(\frac{1}{n}-1\right)}}{n}$

e $E[X^n] = 1/(n+1)$

32. $E[\text{cost}] = \frac{1}{2}\int_0^2 (40 + 30\sqrt{x})dx = 40 + 10 \times 2^{3/2} = 68.284$

33. (a) $E[4 + 16X + 16X^2] = 164$

(b) $E[X^2 + X^2 + 2X + 1] = 21$

34. Sia $X_i = 1$ se la pallina i è bianca, 0 altrimenti

$E[X_i] = P\{X_i = 1\} = 17/40$ quindi $E[X] = 170/40$.

Si supponga che le palline bianche siano numerate arbitrariamente prima di essere estratte e sia $Y_i = 1$ se la pallina bianca di numeri i è estratta. Ora $E[Y_i] = P\{Y_i = 1\} = 10/40$ quindi $E[X] = 170/40$.

35. (a) dal momento che $F(x) = \int_0^x e^{(-x)}\,dx = 1 - e^{-x}$

Segue che $1/2 = 1 - e^{-m}$ o $m = \log(2)$

(b) In questo caso , $F(x) = x$, $0 \le x \le 2$; quindi $m = 1/2$.

36. Usando l'espressione data $\frac{d}{dc}E[|X-c|] = cf(c) + F(c) - cf(c) - cf(c) - |1 - F(c)| + cf(c) = 2F(c) - 1$

Ponendo uguale a 0 si ottiene il risultato.

37. Dal momento che $F(x) = 1 - e^{-2x}$, allora

$$p = 1 - e^{-2m_p} \text{ o } m_p = -\frac{1}{2}\log(1-p)$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

38. $E[X_i] = \binom{198}{50}/\binom{200}{50} = \frac{150\times149}{200\times199}$. Quindi $E[\sum X_i] = 75 \times 149/199 = 56.156$.

39. $X_i = 1$ se l'evento i è un successo, 0 altrimenti . $X = \sum X_i$ e $E[X] = \sum E[X_i] = np$

$$\mathrm{Var}(X) = \sum \mathrm{Var}(X_i) = np(1-p)$$

Siccome $\mathrm{Var}(X_i) = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = p - p^2$. L'indipendenza è richiesta per la varianza ma non per il valore atteso.

40. $E[X] = (1+2+3+4)/4 = 10/4$. $E[X^2] = (1+4+9+16)/4 = 30/4$ e $\mathrm{Var}(X) = 1.25$

41. $p_1 + p_2 + p_3 = 1$, $p_1 + 2p_2 + 3p_3 = 2$ e il problema è minimizzare e massimizzare $p_1 + 4p_2 + 9p_3 = p_1 + 4(1-2p_1) + 2p_1 + 4$. Il massimo è ottenuto quando $p_1 = 1/2$, il più grande valore di p_1 ammissibile, siccome $p_3 = p_1$ e dunque $p_2 = 0$, $p_3 = 1/2$, e il minimo quando $p_1 = 0$ ($p_2 = 1$, $p_3 = 0$).

42. X_i=numero che appare nell'i-esimo lancio.

$E[X_i] = 21/6$. $E[X_i] = 91/6$, e $\mathrm{Var}(X_i) = 91/6 - 49/4 = 35/12$.

Allora,

$$E\left[\sum X_i\right] = 3 \times 21/6 = 21/2; \quad \mathrm{Var}\left(\sum X_i\right) = 35/4.$$

44. $0 \le \mathrm{Var}(X) = E[X]^2 - (E[X])^2$. Uguaglianza quando Var=0 (cioè X=cost con probabilità=1)

45. $E[X] = \int_8^9 x(x-8)dx + \int_9^{10} x(10-x)dx$

$E[X^2] = \int_8^9 x^2(x-8)dx + \int_9^{10} x^2(10-x)\,\mathrm{dx}$ e $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

$$E[\text{Profit}] = -\int_8^{8.25} (x/15 + .35) f(x)dx + \int_{8.25}^{10} (2 - x/15 - .35) f_x(x)dx$$

47. (a) $f_{X_1}(x) = \int_0^{1-x} 3(x+y)dy$

$$= 3x(1-x) + 3(1-x)^2/2$$
$$= \frac{3}{2}(1-x^2), \quad 0 < x < 1,$$

con la stessa densità per X_2.

(b) $E[X_i] = 3/8$, $\mathrm{Var}(X_i) = 1/5 - (3/8)^2 = 19/64$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

πyϕ $P_{X1}(i)$ $\begin{cases} \frac{3}{16}, i = 0 \\ \frac{1}{8}, i = 1 \\ \frac{5}{16}, i = 2 \\ \frac{3}{8}, i = 3 \end{cases}$ $P_{X2}(i)\begin{cases} \frac{1}{2}, i = 1 \\ \frac{1}{2}, i = 2 \end{cases}$

E[X1]=30/16 Var(X1)=19/4-(15/8)^2 E[X2]=3/2 Var(X2)=.25

πϕϕ $E[X1X2] = 3\int_0^1 \int_0^{1-x} xy(x+y)dydx = 3\int_0^1 x \int_0^{1-x}(xy+y^2)dy$

$$\begin{aligned} &= 3\int_0^1 x(x(1-x)^2/2 + (1-x)^3/3))dx \\ &= \frac{3}{2}\int_0^1 x^2(1-x)^2dx + \int_0^1 x(1-x)^3dx \\ &= \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

Quindi,
$\text{Corr}(X_1, X_2) = \dfrac{1/10 - 9/64}{19/64} = -26/190$

50. $\text{Cov}(aX, Y) = E[aXY] - E[aX]E[Y] = aE[XY] - aE[X]E[Y] = a\text{Cov}(X, Y)$

51. $\text{Cov}\left(\sum_1^n X_i, Y\right) = \text{Cov}\left(\sum_1^{n-1} X_i, Y\right) + \text{Cov}(X_n, Y)$ da Lemma7.1
$= \sum \text{Cov}(X_i, Y) + \text{Cov}(X_n, Y)$ per l'ipotesi di induzione

52. $0 \le \text{Var}(X/\sigma_x + Y/\sigma_y) = 1 + 1 + 2\text{Cov}(X, Y)/\sigma_x\sigma_y$ siccome $\text{Var}(X/\sigma_x) = 1$ che afferma che $-1 \le \text{Corr}(X, Y)$. Il fatto che $\text{Corr}(X, Y) \le 1$ segue nella stessa maniera usando la seconda disuguaglianza. Se $\text{Corr}(X, Y) = 1$ allora $0 = \text{Var}(X/\sigma_x - Y/\sigma_x)$ implica che $X/\sigma_x - Y/\sigma_y = c$ o $Y = a + bX$, dove $b = \sigma_y/\sigma_x$. Il risultato per $\text{Corr}(X, Y) = -1$ è simile.

53.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(N_1, N_2) &= \sum_{i=1}\sum_{j=i} \text{Cov}\left(X_i, Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1} \text{Cov}\left(X_i, Y_i\right) + \sum_{i=1}\sum_{j=i\,n} \text{Cov}\left(X_i, Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} Cov(Xi, Yi) \end{aligned}$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$$= \sum_i (E[X_i Y_i] - E[X_i]E[Y_i])$$

$$= \sum (-E[X_i]\, E[Y_i])$$

$$= -np_1p_2$$

Dove la terza uguaglianza segue dal fatto che X_i e Y_j sono indipendenti quando $i = j$, e la penultima perchè $X_iY_i = 0$.

54. $E[X_iX_j] = P\{X_i = X_j = 1\} = P\{X_i = 1\}P\{X_j = 1 \mid X_i = 1\} = \frac{1}{n} * \frac{1}{(n-1)}$

Quindi, Cov $(X_iX_j) = [n(n-1)]^{-1} - 1/n^2 = [n^2(n-1)]^{-1}$, per i≠j e siccome

$$\text{Var}(X_i) = \frac{1}{n}(1 - 1/n) = (n-1)/n^2$$

Si vede che Var$(X) = (n-1)/n$ +2(n/2)[n^2(n-1)]^(-1)=1.

55. $Cov(X1 - X2, X1 + X2) = Cov(X1, X1) - Cov(X2, X1) + Cov(X1, X2) - Cov(X2, X2) = 0$ *siccome* $Cov(X1, X1) = Cov(X2, X2)$ e $Cov(X1, X2) = Cov(X2, X1)$

56. $\phi(t) = \int e^{tx}e^{-x}\,dx = \int e^{-(1-t)x}\,dx = (1-t)^{-1}$
$\phi^1(t) = (1-t)^{-2}$ *e quindi* $E[X] = 1$,
$\phi^2(t) = 2(1-t)^{-3}$ *e quindi* $E[X^2]$. *Allora* $Var(X) = 1$.

57. $E[e^{tX}] = \int_0^1 e^{tx}\,dx = (e^t - 1)/t = 1 + t/2! + t^2/3! + \cdots + t^n/(\mathrm{n}+1)! + \cdots$

Da qua si vede che la n-esima derivata in t=0 è $1/(n+1) = E[X^n]$.

58. $P\{0 \le X \le 40\} = 1 - P\{|X - 20| > 20\} \ge 1 - 1/20$ dalla disuguaglianza di Chebyshev.

59. (a) 75/85.
(b) E' uguale o più grande di ¾.
(c) $P\{|\bar{X} - 75| > 75\} \le \text{Var}(\bar{X})/25 = (25/n)/25 = 1/n$. Cosi $n = 10$ sarà sufficiente.

60. P(X<=x)=P(Y<=(x-a)/b)=P(a+bY<=x)
Quindi X ha la stessa distribuzione di a+bY, perciò:
(a) $E[X] = a + bE[Y]$ (b) Var $(X) = b^2\text{Var}[Y]$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 5

1. $\binom{4}{2}(3/5)^3(2/5)^2 + \binom{4}{3}(3/5)^3(2/5) + (3/5)^4 = 513/625 = .8208$

2. $\binom{5}{2}(.2)^3(.8)^2 + \binom{5}{4}(.2)^4(.8) + (.2)^5 = .0579$

3. $\binom{10}{7} \cdot 7^7 \cdot 3^3 = .2668$

4. $\binom{4}{3}(3/4)^3(1/4) = 27/64$

5. Bisogna determinare quando $6p^2(1-p)^2 + 4p^3(1-p) + p^4 > 2p(1-p) + p^2$
Cioè $(p-1)^2(3p-2) > 0$
Ovvero $p > 2/3$.

6. Dal momento che
$E(X) = np = 7$, $\text{Var}(X) = np(1-p) = 2.1$
Segue che $p = .7$, $n = 10$. Allora,

$$P\{X = 4\} = \binom{10}{4}(.7)^4(.3)^6, \quad P\{X > 12\} = 0$$

7. X =numero di successi e $Y = n - X$, numero insuccessi, in n indipendenti prove ciascuna con probabilità p di successo. Il risultato segue dal fatto che X e Y sono entrambi binomiali di parametri (n, p) e $(n, 1-p)$.

8. $P\{X = k+1\} = \frac{n!}{(n-k-1)!(k+1)!}p^{k+1}(1-p)^{n-k-1} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!(k)!}p^k(1-p)^{n-k}(n-k)}{k+1}p/(1-p)$

Da questo si vede che P{X =k+1}≥P{X =k} se p(n−k)≥(1-p)(k+1) che è equivalente a np≥k+1−p o k+1≤ (n+1)p .

9. $\sum_{i=0}^{n} e^{ti}\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i} = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(e^t p)^i(1-p)^{n-i} = (pe^t + 1 - p)^n$

Le prime due derivate valutate in t=0 sono np e n(n-1)p^2 +np che fa si che la media sia np e la varianza np(1-p).

11. (a) approssimazione = .1839 esatto $= .1938$

(b) approssimazione = .3679 esatto $= .3487$

(c) approssimazione=.0723 esatto $= .0660$

12. (a) 1-e^(-1/2)=.3935

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

(b) 1/2e^(-1/2)=.3033

(c) 1-e^(-1/2)- 1/2e^(-1/2)=.0902

13. $P\{efficace|0\ raffreddori\} = \frac{P\{0\ raffreddori|efficace\}P\{efficace\}}{P\{0\ raffreddori|efficace\}P\{efficace\}+P\{0\ raffreddori|no\ efficace\}P\{no\ efficace\}} = \frac{e^{-2}3/4}{e^{-2}3/4+e^{-3}1/4} = \frac{3e^{-2}}{3e^{-2}+e^{-3}} = .8908$

14. Con λ=121.95

(a) $1-\sum_{i=0}^{129} e^{-\lambda}\lambda^i/i!$

(b) $\sum_{i}^{100}{}_{0} e^{-\lambda}\lambda^i/i!$

15. Assumendo che la probabilità che il compleanno di ogni persona cada in uno dei 365 giorni: (a) $1-\exp\{-80,000/365^2\}$

(b) $1-\exp\{-80,000/365\}$

18. Esatto $= 1-\sum_{i=0}^{3}\binom{1000}{i}(.001)^i(.999)^{1000-i} = .01891$. Approssimato= $1 - e^{-1} - e^{-1} - 1/2e^{-1} = .01899$

19. $P\{X=i\}/P\{X=i-1\} = \lambda/i \geq 1$ quando $i \leq \lambda$.

20. $\frac{\binom{80}{10}+\binom{80}{9}\binom{20}{1}}{\binom{100}{10}} = .3630$

21. $P\{X=i\}/P\{X=i-1\} = \frac{(n-i+1)(k-i+1)}{i(m-k+i)}$

22. (a) p(1-p)^(k-1)

(b) $E[X] = p\sum k(1-p)^{k-1} = p/p^2 = 1/p$

(c) $\binom{k-1}{r-1}p^{r-1}(1-p)^{k-r}$p

(d) Ogni Y_i è una geometrica con parametro p. Sfruttando (b) la media vale $1/p$.

23. Per $a < x < b$, $P\{a+(b-a)U < x\} = P\{U < (x-a)/(b-a)\} = (x-a)/(b-a)$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

24. 2/3, 1/3

25. (a) $1-\phi(-5/6)=\phi(5/6)=.7977$ (b) $\phi(1)-\phi(-1)=2\phi(1)-1=.6827$
(c) $\phi(-1/3)=.3695$ (d) $\phi(10/6)=.9522$ (e) $1-\phi(1)=.1587$

27. $(\Phi(1))^5=.4215, \quad 10(\Phi(1.4))^2(1-\Phi(1.4))^3=.0045$

28. Sia p=P{pioggia ecceda 50} = $1-\Phi(2.5)$ = .00621. La risposta è $6p^2(1-p)^2$ =.00023

30. W_i =domanda nella settimana i, i = 1, 2. Allora,

$$P(W_i<1100)=P\left(\frac{W_i-1000}{200}<\frac{1100-1000}{200}\right)$$
$$=P(Z<.5)$$
$$=\Phi(.5=.6915)$$

Quindi per (a) $P(W_1<1100, W_2<1100)=P(W_1<1100)P(W_2<1100)=(.6915)^2$ =.4782

Usando il fatto che W_1+W_2 è normale con parametri

$$E[W_1+W_2]=2000, \qquad \text{Var}(W_1+W_2)=(200)^2+(200)^2=8\times10^4$$

Si ottiene,

$$\begin{aligned}\text{p}(W_1+W_2>2000) &= P\left(\frac{W_1+W_2-2000}{\sqrt{8\times10^4}}>\frac{2200-2000}{\sqrt{8\times10^4}}\right)\\ &= P(Z<2/\sqrt{8})\\ &= 1-.7601=.2399\end{aligned}$$

32. $.95 = P\{X>L\}=1-\phi\left(\frac{L-2000}{85}\right)$ or $\phi([L-2000]/85) = .05$ implica che $(L-2000)/85=-1.64$ or $L=1860.6$

33. $P\{|X-1.2|>.01\}=2P\{Z>.01/.005\}=2(1-\phi(2))=.0456.$

34. (a) Poni y=x/σ

(b) $I^2=\int_0^{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}rdrd\theta=2\pi$

35. $P\{X\le x\}=P\{\log X\le\log x\}=\phi([\log x-\mu]/\sigma)$

38. Sia μ e σ^2 la media e la varianza. X =salario di un fisico scelto casualmente , $Z=(X-\mu)/\sigma$ la normale standard, si ha che

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$$.25 = P(X < 180) = P(Z < \frac{180 - \mu}{\sigma})$$

E che

$$.25 = P(X > 320) = P(Z > \frac{320 - \mu}{\sigma})$$

Siccome $P(Z < -.675) = P(Z > .675) \approx .25$, si nota che

$$\frac{180 - \mu}{\sigma} = -.675, \quad \frac{320 - \mu}{\sigma} = .675$$

Dato che $\mu = 250$, $\sigma = 70/.675 = 103.70$. Allora,

(a) $P(X < 250) = .5$

(b) $P(260 < X < 300) = P(10/103.7 < Z < 50/103.7)$

$= P(.096 < Z < .482) \approx .147$

39. (a) $\frac{70-60}{20} < \frac{62-55}{10}$ Quindi il percentile è più alto nel test di statistica

(b) $P(X(econ) < 70) = P(Z < .5) = .6915$

(c) $P(X(stat) < 62) = P(Z < .7) = .7580$

40. (a) $.01 = P(-X > v) = P(X < -v) = P\left(Z < \frac{-v-10}{7}\right)$

Perché $P(Z < -2.33) = .01$ si ha $v = 6.31$.

(b) $.01 = P(-X > v) = P(Z > \frac{v+\mu}{\sigma})$ Poiché $P(Z > 2.33) = .01$, si ha

$v = -\mu + 2.33\sigma$.

41. (a) $1 - \Phi(1.86/8.7) = .415$

(b) $1 - \Phi\left(\frac{84 - 80.28}{8.7\sqrt{2}}\right) = .381$

(c) $1 - \Phi\left(\frac{126 - 120.42}{8.7\sqrt{3}}\right) = .356$

42. (a) $\Phi(-1.5/2.4) = .266$

(b) $\Phi(5.5/2.4) = .989$

(c) $\Phi(5.5/2.4) - \Phi(-1.5/2.4) = .723$

(d) $\Phi(7.5/2.4) = .999$

(e) $1 - \Phi\left(\frac{132 - 129}{2.4\sqrt{2}}\right) = .188$

(f) $1 - \Phi\left(\frac{264 - 158}{4.8}\right) = .106$

43. $\frac{x - 100}{14.2} = z_{.01} = 2.58 \rightarrow x = 100 + (2.58)(1.42) = 136.64$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

44. (a) $e^{-2} = .1353$ (b) $e^{-1} = .3679$

45. $e^{-10/8} = .2865$

47. (a) Tempo di n-esimo evento.

(b) Il fatto che l'ennesino evento avvenga prima o al tempo t è equivalente a dire che n o più eventi sono avvenuti al tempo t.

(c) $P\{S_n \le t\} = P\{N(t) \ge n\} = 1 - \sum_{j=0}^{n-1} e^{-\lambda t}(\lambda t)^j/j!$

48. (a) $1 - e^{-2.5} - 2.5e^{-2.5} = .7127$

(b) $e^{-15/4} = .0235$ dall'assunzione degli incrementi indipendenti

(c) $P\{N(3/4) \ge 4 | N(1/2) \ge 2\} = P\{N(3/4) \ge 4, N(1/2) \ge 2\}/P\{N(1/2) \ge 2\}$

$$= \frac{P\left(N\left(\frac{1}{2}\right)=2, N(3/4)-N\left(\frac{1}{2}\right)\ge 2\right)+P\left(N\left(\frac{1}{2}\right)=3, N\left(\frac{3}{4}\right)-N\left(\frac{1}{2}\right)\ge 1\right)+P\left(N\left(\frac{1}{2}\right)\ge 4\right)}{P\left(N\left(\frac{1}{2}\right)\ge 2\right)}$$

$$= \frac{(e^{-5/2}(5/2)^2/2)[1-e^{-5/4}-5/4e^{-5/4}]+e^{-2}(5/2)^3/6[1-e^{-5/4}]+1-\sum_{i=0}^{3} e^{-5/2}(5/2)^i/i!}{1 \quad e^{-5/2} \quad 5/2e^{-5/2}}$$

49. $(X/2)^2 + (Y/2)^2 = D^2/4$ è un $\chi^2(2)$. Quindi, $P\{D > 3.3\} = P\{D^2/4 > (3.3)^2/4 = .2531$

50. .5770, .6354

51. .3504

52. Facendo la sostituzione si vede che

$$\Gamma(1/2) = \text{sqr}(2)\int_0 e^{-y^2/2}dy = 2\text{sqr}(\pi)P\{N(0.1) > 0\} = \text{sqr}(\pi)$$

53. .1732, .9597, .6536

54. $T = \dfrac{N(0.1)}{\text{sqr}(X_n/n)}$ dove X_n è $\chi^2(n)$. Quindi,

$T^2 = N^2(0,1)(X_n/n) \sim F(1,n)$

55. X è una variabile casuale normale con media a e varianza b^2.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 6

1. $E[\bar{X}_2] = E[\bar{X}_3] = 1.8$, $\text{Var}(\bar{X}_2) = .78$, $\text{Var}(\bar{X}_3) = .52$

2. X_i=i-esimo tiro , allora $E[X_i] = 7/2$, $\text{Var}(X_i) = 35/12$. Quindi,con $X = \sum X_i$, ne segue che

$E[X] = 35$, $\text{Var}(X) = 350/12$. Per il TLC

$$\begin{aligned} P\{30 \le X \le 40\} &= P\{29.5 \le X \le 40.5\} \\ &\approx P\left\{\frac{29.5-35}{\sqrt{350/12}} \le Z \le \frac{40.5-35}{\sqrt{350/12}}\right\} \\ &= \Phi(1.02) - \Phi(-1.02) = .6922 \end{aligned}$$

3. $E[S] = 8$, $\text{Var}(S) = 16/12$. Per il TLC

$$P\{S > 10\} \approx 1 - \Phi(2/\sqrt{4/3}) = .042$$

4. W =vincite in una singola partita, allora $E[W] = 35/38 - 37/38 = -1/19 = -.0526$, $\text{Var}(W) = 33.21$.

(a) $1 - (37/38)^{34} = .596$

$$P\{S > 0\} = P\{S > .5\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{.5 + .0526n}{\sqrt{33.21n}}\right)$$

Esso vale $1 - \Phi(.29) = .386$ se $n = 1000$, e $-\Phi(2.89) = .002$ se $n = 100,000$.

5. S=quantità di neve dei prossimi 50 giorni .

(a) $$P\{S < 80\} \approx \Phi\left(\frac{80 - 50(1.5)}{.3\sqrt{50}}\right) = \Phi(2.357) = .9908$$

Ma si è assunto che le quantità di neve giornaliera siano indipendenti, un'affermazione poco reale.

6. R = somma degli errori di arrotondamento, R ha media 0 e varianza 50/12. Allora,

$$P\{|R| > 3\} = 2P\{R > 3\} \approx 2[1 - \Phi(3/\sqrt{50/12})] = .141$$

7. Immagina di continuare a tirare ripetutamente, e sia S= somma dei primi 140 tiri.

$$P\{S \le 400.5\} \approx \Phi\left(\frac{400.5 - 140(3.5)}{\sqrt{140(35/12)}}\right) = \Phi(-4.43) \approx 0$$

8. T=tempo di vita (in settimane) di 12 batterie.

$$P\{T < 52\} \approx \Phi\left(\frac{52 - 60}{1.5\sqrt{52}}\right) = \Phi(-.739) = .230$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

9. (a) $P\{\bar{X} < 104\} \approx \Phi(16/20) = .788$

(b) .788-$\phi\left(-\frac{8}{20}\right) = .443$

10. $1 - \Phi(9/.3) = 0$

11. $1 - \Phi(25\sqrt{n}/80)$

12. (a) $\Phi(25/15) - \Phi(-25/15) = .9044$

(b) $\phi\left(\frac{40}{15}\right) - \phi\left(-\frac{40}{15}\right) = .9924$

(c) ½

(d) il più piccolo

14. $P\{X < 199.5\} \approx \Phi(-50.5/\sqrt{3000/16}) = \Phi(-3.688) = .0001$

16. (a) no

(b) Sono entrambi binomiali

(c) $X = X_A + X_B$

(d) X_A ~Binomiale(32, .5), X_B~Binomiale (28, .7) ne segue che X è approssimativamente distribuita come la somma di due normali indipendenti, con i parametri rispettivamente di (16, 8) e (19.6, 5.88). Allora, X è approssimativamente normale con media 35.6 e varianza 13.**88. Quindi,** $P\{X > 39.5\} \approx 1 - \Phi(3.9/\sqrt{13.88}) = .148$

17. Siccome la somma di Poisson indipendenti è ancora una Poisson, essa ha la stessa distribuzione della somma di n Poisson casuali indipendenti con media λ/n.
La probabilità esatta è .948; l'approssimazione normale senza la correzione è .945, e con la correzione .951.

18. La probabilità attuale è .5832; l'approssimazione con la Poisson è .5830 e con la normale .566.

19. (a) $P\{S^2/\sigma \leq 1.8\} = P\{\chi_4^2 \leq 7.2\}$

(b) $P\{3.4 \leq \chi^2_4 \leq 4.2\}$

21. Siccome vale $\frac{9S1^2}{4} \sim \chi^2(9)$ e $\frac{4S2^2}{2} \sim \chi^2(4)$

Mostra che $\frac{S1^2}{2} * S2^2 \sim F(9,4)$ Allora,

$P\{S_2^2 > S_1^2\} = P\{S_1^2/(2S_2^2) < 1/2\} = P\{F_{9,4} < 1/2\}$

22. .5583

23. (a).6711, (b).6918, (c).9027, (d).99997

24. (a).0617, (b).9735

25. (a).9904, (b).0170

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

26. X =numero delle femmine che raramente fa colazione, si ha X ~N(300(.42), 300(.42)(.58))=N(126,73.08)

27. Y =numero dei maschi che raramente fa colazione, si ha Y~N(300(.454), 300(.454)(.546))=N(136.2, 74.3652)

Quindi $X - Y$ ~N(−10.2 ,147.4452), allora

$$P\{X - Y > 0\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{10.2}{\sqrt{147.5542}}\right) = \Phi(-.84) = .2005$$

28. $(.851)^5 = .4463$, $(.645)^5 = .1116$

29. Ottenendo $120/\sqrt{144} = 10$ si ha che

(a) $1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = .8413$

(b) 1/2

(c) $1 - \Phi(2) = \Phi(-2) = .0227$

(d) $1 - \Phi(3.3) = \Phi(-3.3) = .0005$

30. $1 - \Phi(1.4\sqrt{12}/3.2) = 1 - \Phi(1.516) = .0648$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 7

1. $f(x_1 \ldots x_n) = e^{n\theta} \exp\{-\sum x_i\} = ce^{n\theta}, \theta < x_i, i = 1, \ldots, n;$
$\theta = \min x_i.$

2. $$\log[f(x_1, \ldots, x_n)] = \log\left[\theta^{2n} \prod_{i=1}^{n} x_i e^{-\theta x_i}\right]$$

$$= 2n\log(\theta) + \sum_{i=1}^{n} \log(x_i) - \theta \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$(\partial/\partial\theta)f = 2n/\theta - \sum_{i=1}^{n} x_i.$ e $\hat{\theta} = 2n/\sum_{i=1}^{n} x_i$

3. $f(x_1 \ldots x_n) = c(\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\sum(x_i - \mu)^2/2\sigma^2\right)$
$\log(f(x)) = -n/2 \log\sigma^2 - \sum(x_i - \mu)^2/2\sigma^2$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma^2} \log f(x) = \frac{-n}{2\sigma^2} + \sum(x_i - \mu)^2/2\sigma^4$$
Lo stimatore di massima verosomiglianza di σ^2 è $\sum(x_i - \mu)^2/n$. La sua media è σ^2.

4. $f(x_1, \ldots, x_n) = \lambda^n a^{n\lambda}(x_1 \cdots x_n)^{-(\lambda+1)}, \quad \min_i x_i \geq a$

0 altrimenti. Lo stimatore di massima verosomiglianza di λ è quello che massimizza $\lambda^n m^{n\lambda}(x_1 \cdots x_n)^{-(\lambda+1)}$. Prendendo i logaritmi:

$$n\log(\lambda) + n\lambda\log(m) - (\lambda + 1)\log(x_1 \cdots x_n)$$

Differenziando e ponendo uguale a 0 si ottiene:

$$\frac{n}{\log(x_1 \cdots x_n) - n\log(m)}$$

5. $f(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n, w_1, \ldots, w_n)$
$= (2\pi\sigma^2)^{3n/2} e^{-\sum_{i=1}^{n}[(x_i-\mu_1)^2+(y_i-\mu_2)^2+(w_i-\mu_1-\mu_2)^2]/(2\sigma^2)}$
$$\log[f(\text{data})] = \tfrac{3n}{2}\log(2\pi\sigma^2) - \sum_{i=1}^{n}\left[(x_i - \mu_1)^2 + (y_i - \mu_2)^2 + (w_i - \mu_1 - \mu_2)^2\right]/(2\sigma^2)$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

$$\frac{\partial}{\partial \mu_1} f = -\sum_{i=1}^{n} [(x_i - \mu_1) + (w_i - \mu_1 - \mu_2)]/\sigma^2$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu_2} f = -\sum_{i=1}^{n} [(y_i - \mu_2) + (w_i - \mu_1 - \mu_2)]/\sigma^2$$

Ponendo uguale a 0

$$\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} w_i = 2n\mu_1 + n\mu_2 \sum_{i=1}^{n} y_i + \sum_{i=1}^{n} w_i = n\mu_1 + 2n\mu_2$$

$$\hat{\mu}_1 = \frac{2\sum x_i + \sum w_i - \sum y_i}{3n}, \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{2\sum y_i + \sum w_i - \sum x_i}{3n}$$

8. $Y = \log(X)$, $X = e^Y$. Poichè Y è normale con parametri μ e σ^2

$$E[X] = E[e^Y] = e^{\mu + \sigma^2/2}, \quad E[X^2] = E[e^{2Y}] = e^{2\mu + 2\sigma^2}$$

$$\text{Var}(X) = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2}$$

(c) $\hat{\mu} = 3.7867$,

$\hat{\sigma^2} = .0647$. La stima di $E[X]$ è $e^{\hat{\mu} + \hat{\sigma^2}/2} = 45.561$.

9. $\bar{X} = 3.1502$

(a) $3.1502 \pm 1.96(.1)/\sqrt{5} = (3.0625,\ 3.2379)$

(b) $3.1502 \pm 12.58(.1)/\sqrt{5} = (3.0348,\ 3.2656)$

10. $\bar{X} = 11.48$

(a) $11.48 \pm 1.96(.08)/\sqrt{10} = 11.48 \pm .0496$

(b) $(-\infty, 11.48 + 1.645(.08)/\sqrt{10}) = (-\infty,\ 11.5216)$

(c) $(11.48 - 1.645(.08)/\sqrt{10}, \infty) = (11.4384, \infty)$

11. $74.6 \pm 1.645(11.3)/9 = 74.6 \pm 2.065 = (72.535,\ 76.665)$

13. (a) Normale di media 0 e varianza $1 + 1/n$

(b) Con probabilità .9 si ha che $-1.64 < \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} < 1.64$

14. $P\{\, n(\mu - X)/\sigma < z_\alpha\} = 1 - \alpha$ e così $P\{\mu < X + z_\alpha \sigma/\sqrt{n}\} = 1 - \alpha$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

15. $1.2 \pm z_{.005}0.2/\sqrt{20}$ o (1.0848, 1.3152)

16. $1.2 \pm t_{.005,19}.2/\sqrt{20}$ o (1.0720, 1.3280)

17. $1.2 \pm t_{.01,19}.2/\sqrt{20} = 1.31359$

18. Se la taglia del campione è n, la larghezza dell'intervallo di confidenza sarà $2t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}} \cong 2z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ per n grande. Usa il campione preliminare di 30 e sia σ_e la sua deviazione campionaria, usata per stimare σ. Considera un taglio campionario di 30 + grandezza del campione addizionale in modo che $2z_{\alpha/2}\sigma_e/\sqrt{n} \le A$.

19. (a) (331.0572, 336.9345)
(b)(330.0082, 337.9836).

20. (a) (128.14, 138.30)
(b) $(-\infty, 129.03)$
(c) $(137.41, \infty)$

21. $t_{.05,8} = 1.860$, con il 95 percento di confidenza il prezzo medio è

$$122,000 - 1.860(12,000)/3 = 129,440$$
$$114,560$$

22. $2, \quad 200 \pm 1.753(800)/4 = 2,200 \pm 350.6$

23. $t_{.025,99} = 1.985$, con il 95 percento di confidenza il punteggio medio appartiene all'intervallo $320 \pm 1.985(16)/10 = 320 \pm 3.176$

24. $330.2 \pm 2.094(15.4)/\sqrt{20}, \quad 330.2 \pm 2.861(15.4)/\sqrt{20}$
$t_{.025,19} = 2.094$, $t_{.005,19} = 2.861$.

25. $1220 \pm 1.968(840)/\sqrt{300}$

26. $1220 \pm 1.284(840)/\sqrt{300}$

28. (a) (2013.9, 2111.6), (b) (1996.0, 2129.5) (c) 2022.4

29. (93.94, 103.40)

30. (.529, .571)

31. $E[N] = e$

32. (10.08, 13.05)

33. (85442.15, 95457.85)

34. $X_{n+1} - \bar{X}_n$ è normale con media 0 e varianza $\sigma^2 + \sigma^2/n$.
$E[(X_{n+1} - X_n)^2] = \sigma^2(1 + 1/n)$.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

35. (3.382, 6.068)

36. 3.007

38. 32.23, (12.3, 153.83, 167.2), 69.6

39. (.00206, .00529)

41. $\frac{2}{3}S_1^2 + \frac{1}{3}S_2^2 = 4$

43. Usa il fatto che nT^2/σ^2 è una chi-quadro con n gradi di libertà, dove $T^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2/n$, allora $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/T$ *è una variabile t con n gradi di libertà* L'intervallo di confidenza è $(\bar{X} - t_{\alpha_2,n}T/\sqrt{n},\ \bar{X} + t_{\alpha_2,n}T/\sqrt{n})$.

44. (22.84, 478.24), (20.91, ∞), ($-\infty$, 434.49)

45. (−11.12, −8.88)

46. (−74.97, 41.97)

48.
$$\frac{S_y^2/\sigma_2^2}{S_x^2/\sigma_1^2}$$
ha distribuzione F($m-1$, $n-1$) allora l'intervallo di confidenza richiesto è

$$\left(F_{1-\alpha/2,m-1,n-1}S_x^2/S_y^2,\quad F_{\alpha/2,m-1,n-1}S_x^2/S_y^2\right)$$

51. .17 ± .018, .107 ± .015

52. .5106 ± .010, .5106 ± .013

53. 1692

54. no

55. 2401

56. $z_{.005}\sqrt{79 \times 61/140}/140 = .108$

57. $.17 \pm \sqrt{17 \times .83/100} = (.096, .244)$, (.073, .267)

58. .67 Un ulteriore campione di 2024

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

60. (21.1, 74.2)

61.

$$P\left\{2\sum X_i/\theta > \chi^2_{1-\alpha,2n}\right\} = 1-\alpha$$

ne segue che l'intervallo unilaterale sinistro è specificato da

$$\theta < 2\sum X_i \Big/ \chi^2_{1-\alpha,2n}$$

Analogamente l'intervallo unilaterale destro da

$$\theta > 2\sum X_i \Big/ \chi^2_{\alpha,2n}$$

63. $\mathrm{Var}[(n-1)S_x^2/\sigma^2] = 2(n-1)$ quindi $\mathrm{Var}(S_x^2) = 2\sigma^4/(n-1)$ e similmente $\mathrm{Var}(S_y^2) = 2\sigma^4/(n-1)$. Ne segue che lo stimatore pooled è il migliore.

64. Sono entrambi buoni.

65. $P\{83|\lambda\} = e^{-10\lambda}(10\lambda)^{83}/83!$. Allora,

$$f(\lambda|83) = \frac{P\{83|\lambda\}e^{-\lambda}}{\int P\{83|\lambda\}e^{-\lambda}\mathrm{d}\lambda} = c\lambda^{83}e^{-11\lambda}$$

dove c non dipenda da λ. Si è ottenuta la densità di gamma con parametri(84,11), quindi la stima bayesiana corrisponde alla media 84/11=7.64 . La stima di massima verosomiglianza è 8.3.

66.
$$\begin{aligned} f(\lambda|x_1 \ldots x_n) &= f(x_1 \ldots x_n|\lambda)g(\lambda)/c \\ &= c\lambda^n e^{-\lambda\sum x_i} e^{-\lambda}\lambda^2 \\ &= c\lambda^{n+2}e^{-\lambda}(1+\sum x_i) \end{aligned}$$

dove $c \times p(x_1 \ldots x_n)$ non dipenda da λ. Si ottiene una gamma con parametri (n+ 3,1 + $\sum x_i$): quindi lo stimatore di Bayes è la media della gamma ovvero 23/93.

67.

$f(p|\text{data}) = 11!p^i(1-p)^{10-i}/1!(10-i)!$ con i =numero dei difettosi nel totale di 10. In tutti i casi la probabilità è ottenuta integrando la densità da p=0 a p=.2

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

68. La distribuzione a posteriori è normale con media $80/89(182) + 9/89(200) = 183.82$ e varianza $36/89 = .404$. Con probabilità .95, $\theta \in 183.82 \pm z_{.025}\text{sqr}(.404)$. C i o è $\theta \in (182.57, 185.07)$ con probabilità .95.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 8

1. (a) H0: l'accusato è innocente.
   (b) Dovrebbe essere molto piccolo.

2.

$$\begin{aligned} p\text{-value} &= P_{H_0}\left\{|\bar{X} - 32| > 1.6\right\} \\ &= P_{H_0}\left\{\frac{|\bar{X} - 32|}{4/5} > 2\right\} \\ &= P\{|Z| > 2\} \\ &= .046 \end{aligned}$$

Allora l'ipotesi che il campione è stato selezionato casualmente a un livello di significatività del 5% è rifiutata.

3. $\sqrt{n}/\sigma = .4$, i p-values sono:

(a) $P_{H_0}\{|\bar{X} - 50| > 2.5\} = P\{|Z| > 1\} = .3174$

(b) $P_{H_0}\{|\bar{X} - 50| > 5\} = P\{|Z| > 2\} = .0455$

(c) $P_{H_0}\{|\bar{X} - 50| > 7.5\} = P\{|Z| > 3\} = .0027$

4. $\bar{X} = 8.179$ p-value $= 2[1 - \phi(3.32)] = .0010$ Rifiuto con entrambi i livelli

5. $\bar{X} = 199.125$ p-value $= \phi(-.502) = .3078$ Accetto con entrambi i livelli

6. $\bar{X} = 72.015$ p-value $= 2[1 - \phi(3.138)] = .0017$ Scegliendo il livello di significatività dell' 1%, rifiuto.

7. (a) Si rifiuta se $|\bar{X} - 8.20|\sqrt{n}/.02 > 1.96$
   (b) Usando(8.3.7) serve $n = 6$
   (c) Statistica in $(a) = 13.47$ quindi rifiuto
   (d) probabilità = $1 - \phi(-12.74) \simeq 1$

8. Se $\mu_1 < \mu_0$ Allora $\phi\left[\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1)/\sigma + z_{\alpha/2}\right] > \phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 \simeq 1$. Da (8.3.5)

$$1 - \phi[\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1)/\sigma - z_{\alpha/2}] \simeq \beta$$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

e quindi

$$\sqrt{n}(\mu_0 - \mu_1)/\sigma - z_{\alpha/2} \simeq z_\beta$$

9. L'ipotesi nulla dovrebbe essere che in media il tempo è più grande o uguale di 10 minuti.

10. p-value $= P_{7.6}\{\bar{X} \leq 7.2\} = P\{Z > 1.33\} = .0913$. Quindi l'ipotesi nulla è rifiutata al livello 5%.

11.
(a) $P_{100}\{\bar{X} \geq 105\} = P\{Z \geq 5(\sqrt{20}/5)\} = P\{Z > 4.47\} \approx 0$
(b) $P_{100}\{\bar{X} \geq 105\} = P\{Z \geq 5(\sqrt{20}/10)\} = P\{Z > 2.236\} = .0127$
(c) $P_{100}\{\bar{X} \geq 105\} = P\{Z \geq 5(\sqrt{20}/15)\} = P\{Z > 1.491\} = .068$

12.

$$\begin{aligned} p\text{-value} &= P_3\{\bar{X} \leq 2.95\} \\ &= P_3\{\sqrt{n}(\bar{X} - 3) \leq -.05\sqrt{n}\} \\ &= P\{Z > .05(50)\} = .0062 \end{aligned}$$

Non ci convince abbastanza a cambiare il dentifricio.

13. Con $T_{24} \sim t(24)$

$$p\text{-value} = P\{|T_{24}| \geq 5|19.7 - 20|/1.3\} = 2P\{T_{24} \geq 1.154\} = .26$$

14. $T_{24} \sim$t(35)

$$p\text{-value} = P\{|T_{35}| \geq 6|22.5 - 24|/3.1\} = 2P\{T_{35} \geq 2.903\} = .0064$$

15. $T_{27} \sim$t(27)

$$p\text{-value} = P\{|T_{27}| \geq \sqrt{28}|1 - .8|/.3\} = 2P\{T_{27} \geq 3.528\} = .0016$$

16. Ho: la temperatura media è uguale a 98.6.

$$p\text{-value} = P\{T_{99} \geq 10(98.74 - 98.6)/1.1\} = P\{T_{99} \geq 1.273\} = .103$$

Quindi i dati non sono sufficienti per confermare l'ipotesi dello scienziato.

17. p-value $= p\{T_9 < -3.25\} = .005$

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

18. p-value $= P\{T_{17} < -1.107\} = .142$

19. p-value $= .019$,

20. No

21. p-value $= P\{T_{15} < -1.847\} = .04$

22. no, si.

23. I dati non confermano, nè smentiscono l'affermazione del produttore. Il p-value ottenuto usando l'affermazione del produttore con ipotesi alternativa è .237.

24. Si, p-value è circa 0.

25. p-value $= P\{|Z| > .805\} = .42$

26. .004, .018, .092

27. p-value $= 2P\{T_{13} > 1.751\} = .1034$

28. p-value $= 2P\{T_{11} > .437\} = .67$

29. p-value $= P\{T_{10} > 1.37\} = .10$

30. p-value= .019

31. sì, p-value $= .004$

32. p-value $= P\{T_{30} > 1.597\} = .06$

33. p-value= .122

34. p-value= .025

35. Il valore della statistica del test è 1.15, non sufficiente per rifiutare l'ipotesi nulla.

36. Valore del test=8.2, p-value circa 0.

37. Valore del test= .87, p-value =.39.

39. p-value (test $= 7.170$)

40. p-value $= 2P\{T_9 > 2.333\} = .044$ l'ipotesi è rifiutata a un livello del 5%.

41. p-value $= 2P\{T_7 > 1.263\} = .247$

42. Si rifiuta a un livello α se $(n-1)S^2/\sigma_0^2 > \chi^2_{\alpha,n-1}$. Equivalentemente se il valore di $(n-1)S^2/\sigma_0^2$ è v quando p value $= P\{X^2_{n-1} > v\} < \alpha$.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

43. Si rifiuta se $\sum (X_1 - \bar{X})^2/\sigma_0^2 > \chi^2_{\alpha,n}$

44. Ho: $\sigma \geq .1$. Il valore del test statistico è $(n-1)S^2/.01 =$ $49 \times .0064/.01 = 31.36$ quindi p-value $= P\{X^2_{49} < 31.36\} = .023$. Ho è rifiutata.

45. $H_0 : \sigma \geq .4 \quad 9S^2/(.4)^2 = 9.2525 \times 10^4 \qquad p\text{-value} = P\{X^2_9 < .000925\} < 0.0001$

46. $S_1^2/S_2^2 = .53169$ p-value $= 2P\{F_{7,7} < .53169\} = .42$

47. $S_1^2/S_2^2 = 14.053$ p-value $= 2P\{F_{5,6} > 14.053\} = .006$

48. $\sigma_y^2 S_x^2 + \sigma_x^2 S_y^2 \sim$ F(n - 1 , m - 1). Sotto H_0, $P\{S_x^2/S_y^2 > F_{\alpha,n-1,m-1}\} \leq P\{F_{n-1,m-1} > F_{\alpha,n-1,m-1}\} = \alpha$ e il test è rifiutato se $S_x^2/S_y^2 > F_{\alpha,n-1,m-1}$.

49. Test $H_0 : \sigma^2 \leq \sigma^2_{\text{out}}$ contro $H_1 : \sigma^2_{\text{in}} > \sigma^2_{\text{out}} \qquad S^2_{\text{out}}/S^2_{\text{in}} = .4708$
p-value $= P\{F_{74,74} < .4708\} = 7.5 \times 10^{-4}$

50. Test= 5, p-value circa 0.

51. Test= .43 che non permette di riufiutare l'ipotesi nulla

52. (a) No, $p$value $= P\{\text{Bin}(100, .5) \geq 56\} = .136$
(b) No, $p$value $= P\{\text{Bin}(120, .5) \geq 68\} = .085$
(c) No, $p$value $= P\{\text{Bin}(110, .5) \geq 62\} = .107$
(d) Si , $p$value $= P\{\text{Bin}(330, .5) \geq 186\} = .012$

54. p-value = P{Bin(200, .45) ≥ 70}= .006

53. (a) La media del numero delle nascite di gemelli è 13.2
con varianza 13.02576. Inoltre $P(\text{Bin}(1000, .0132) \leq 6) = .02235$, quindi
l'ipotesi nulla sarebbe rifiutata se ci fossero 6 o meno nascite.
(b) Sotto H0 la probabilità di avere almeno 21 nascite gemellari è .02785. Poichè .02785+.02235 . ≈ 0.5,
il test può essere rifiutato se ci sono o meno di 6 nascite o più di 21.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Allora X~ binomiale (1000, .0180) e $P(X \geq 21) + P(X \leq 6) = .2840 + .0008 = .2848$.

57. p-value $= 2P\left\{Z > \dfrac{41.5 - 150/4}{\sqrt{150/16}}\right\} = .19$

59. Usando il test condizionato di Fisher il p-value è due volte la probabilità che una variabile ipergeometrica X, uguale al numero della palline rosse scelte quando un campione di 83 palline è scelto a caso da una collezione di 84 palline rosse e 72 blu è al più 44. Siccome

$$E[X] = 83(84)/156 = 44.69$$

e

$$\sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{83 \cdot \frac{84}{156}\left[1 - \frac{82}{155}\right]} = 4.59$$

il p-value è grande quindi l'ipotesi nulla non è rifiutata.

(b) Se X~ binomiale($n = 156, p = .5$) il p-value è:

$$p\text{-value} = 2P(X \geq 84)$$

$$\begin{aligned} &= 2P(X \geq 83.5) \\ &= 2P\left(\frac{X - 78}{\sqrt{39}} \geq \frac{83.5 - 78}{\sqrt{39}}\right) \\ &\approx 2P(Z \geq .8807) \\ &\approx .38 \end{aligned}$$

61. $$\frac{(n_1 - i)!i!(n_2 - k + i)!(k - i)!}{(n_1 - i - 1)!(i + 1)!(n_2 - k + i + 1)!(k - i - 1)!} = \frac{(n_1 - i)(k - i)}{(i + 1)(n_2 - k + i + 1)}$$

62. $Y = X_1/n_1 + X_2/n_2$ $E[Y] = p_1 + p_2$ e $\text{Var}(Y) = p_1(1 - p_1)/n_1 + \text{p2}(1 - \text{p2})/\text{n2}$. Quindi segue (a) per il teorema di approssimazione normale.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

(b) la stima di $p_1 = p_2$ è la proporzione di $n_1 + n_2$ prove.

63. p-value $= 2[1 - \phi(1.517443)] = .129$

64. p-value $= P\{|Z| > 2.209\} = .027$

65. (a) Assumendo indipendenza test=1.57, quindi

$$p\text{-value} = 2P(Z > 1.57) = .1164$$

(b) Test= .552, quindi

$$p\text{-value} = 2P(Z > .522) = .1602$$

66. Test=.375. L'ipotesi non può essere rifiutata.

67. p-value $= 2P\{Po(416) \geq 431\} = .47$

69. p-value : $P(X \geq 27)$ con $X \sim$ Poisson (6.7).

70. p-value $= 2P\{\text{Bin}375, 3/11) \geq 119\} = .063$

71. Lo scienziato dovrebbe programmare l'esperimento in modo da avere campioni accoppiati, in modo che per ogni fumatore ci sia un non fumatore della stessa età.

72. No perchè il ricercatore ha considerato solo i titoli attuali e non quelli del passato.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

Capitolo 9

1. $y = 2.464 + 1.206x$

2. $y = 206.74 - 2.376x$; per $x = 25$ si ha 147.34

3. $y = .0072 + .0117x$; per $x = 32$ si ha .0448

4. $y = 2826.1 + 12246.2x$; per $x = .43$ si ha 2439.8

5. $y = 2.64 + 11.80x$; per $x = 7$ si ha 85.22

6. 57.1%

7. $A = \sum Y_i/n - B\bar{x}$

$$\mathrm{Var}(A) = \mathrm{Var}\left(\sum Y_i/n\right) + \bar{x}^2\mathrm{Var}(B) - \tfrac{2\bar{x}}{n}\mathrm{Cov}\left(\sum Y_i \cdot B\right)$$

$$Cov\left(Y_j, B\right) = Cov(Y_j, \tfrac{1}{c}\textstyle\sum_i (x_i - \bar{x})Y_i) \; dove \; c = \sum_i (x_i^2 - n\bar{x}^2)$$

$$= (x_j - \bar{x})\sigma^2/c$$

$$\mathrm{Cov}\left(\sum Y_j,\ B\right) = \sum (x_j - \bar{x})\sigma^2/c = 0$$

$$\mathrm{Var}(A) = \sigma^2/n + \frac{\bar{x}^2\sigma^2}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{\sigma^2 \sum x_i^2}{n\left[\sum x_i^2 - n\bar{x}^2\right]}$$

9. (a) $SS_R/8 = 105659.1$ (b) $(SS_R/X^2_{.05,8},\ SS_R/X^2_{.95,8}) = (54518, 308521)$

10. $SS_R = \sum \left(Y_j - \bar{Y} + \bar{Y} - A - Bx_j\right)^2$

$= S_{YY} + \sum \left(\bar{Y} - A - Bx_j\right)^2 + 2\sum \left(Y_j - \bar{Y}\right)(\ \bar{Y} - A - Bx_j) =$

$= S_{YY} + B^2 S_{xx} - 2BS_{xY}$ siccome $A = \bar{Y} - B\bar{x}$

$= S_{YY} - S^2_{xY}/S_{xx}$ siccome $B = S_{xY}/S_{xx}$

11. $y = 46.44 + .0481x$; p-value nel testare $\beta = 0$ è $P\{|T_{12}| > 2.8\} = .016$.

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

12. p-value : $P\{|T_{10}| > 1.748\} = .11$

15.

$$Z = \frac{(A-\alpha)\sqrt{nS_{xx}}}{\sigma\sum_i x_i^2}$$

Z è una normale standard e quindi $z/\left(\sqrt{SS_R/[(n-2)\sigma^2]}\right) \sim t(\text{n-2})$

16. (b) $y = -.664 + .553x$
(c) p-value $= P\{|T_8| > 2.541\} = .035$
(d) 12.603
(e) (11.99, 13.22)

17. 510.081, 517.101, 518.661, 520.221

26. (b) $y = -22.214 + .9928x$ (c) p-value $= 2P\langle T_8 > 2.73\rangle = .026$ (d) 2459.7
(e) $2211 \pm 10.99xt_{.025,8} = (2186.2, 2236.9)$

29. $y = -3.6397 + 4.0392x$, per $x = 1.52$ $y = 2.4998$
intervallo al 95% $= 2.4998 \pm .00425$

30. (a) $d/dB\sum(Y_i - Bx_i)^2 = -2\sum x_i(Y_i - Bx_i)$.
lo stimatore è $B = \sum x_iY_i/\sum x_i^2$

(b) B è normale di media $E[B] = \sum x_iE[Y_i]/\sum x_i^2 = \beta$ e varianza $\text{Var}(B) = \sum x_i^2\text{Var}(Y_i)/\left(\sum x_i^2\right)^2 = \sigma^2/\sum x_i^2$

(c) $SS_R = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - Bx_i)^2$ è una chi quadro con n-1 gradi di libertà.

(d) $\text{Sqr}\left(\sum x_i^2\right)(B-\beta_0)/\sigma$ è normale standard quando B=Bo quindi
$V \equiv \text{Sqr}\left(\sum x_i^2\right)(B-\beta_0)\ /\text{Sqr}[SS_R/(n-1)] \sim t(n-1)$. Se il valore osservato di $|V|$ è $V = v$ allora p-value $= 2P(T_{n-1} > v)$ con $T_{n-1} \sim t(n-1)$

(e) $Y - Bx_0$ è normale con media 0 e varianza $\sigma^2 + x_0^2\sigma^2/\sum x^2$ quindi

$$-t_{\alpha/2,n-1} < \frac{Y - Bx_0}{\text{Sqr}\left[\left(1+x_0^2/\sum x_i^2\right)SS_R/(n-1)\right]} < t_{\alpha_2,n-1}$$

32. (a) $A = 68.5846$ $B = .4164$ (b) p-value $< 10^{-4}$ (c) 144.366 ± 4.169
(e) R = .7644

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

33. $\log \mathrm{T} = \log A - m \log N$ o $\log N = (1/m)\log A - (1/m)\log T$. Fittando si ha che $\log N = 55.59 - 14.148 \log \mathrm{T}$ quindi $m = .0707$ e $A = 50.86$.

34. $\log t = 3.1153$, $\log s = .0924$ o $t = 22.540$ e $s = 1.097$

35. $\log a = .5581$ o $a = 1.7473$ e $b = .0239$. Il valore stimato dopo 15 ore è 1.22.

36. $\alpha = 1.05341$. Si ha $1/2 = e^{-\alpha t}$ quindi $t = \log 2/\alpha = .658$.

37. $Y = 64777e^{.1508x}$

38. Le equazioni normali sono

$$9.88 = 10\alpha + 55\beta + 385\gamma$$
$$50.51 = 55\alpha + 385\beta + 3025\gamma$$
$$352.33 = 385\alpha + 3025\beta + 25333\gamma$$

quindi: $\alpha = 1.8300$ $\beta = -.3396$ $\gamma = .0267$

40. (a) $y = -46.54051 + 32.02702x$

41. $y = .5250839 + 12.14343x$, per $x = 7$ $y = 85.52909$

43. $y = 20.23334 + 3.93212x$
$y = 20.35098 + 3.913405x$

44. (a) $y = -4.654 + .01027x$, per $x = 3500$ si ha
y 31.29
(b) $\sqrt{y} = 2.0795 + .00098x$, per $x = 3500$ $y = 30.35$

45. $\mathrm{y} = 150.1415 + .362051x_1 - 3163.567x_2$

46. $y = -1.061 + .252x_1 + 3.578 \times 10^{-4}x_2$

47. $y = -606.77 + 59.14x_1 - 111.64x_2 + 14.00x_3 - 19.25x_4$ $SS_R = 1973396$

48. $\log(\text{sopravvivenza}) = 7.956696 - 1.204655x_1 - .02250433x_2$
$SS_R/9 = 2.453478 =$ stima di σ^2

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com

49. (a) $y = 177.697 + 1.035x_1 + 10.721x_2$
(b) 238.03 ± 3.94

50. (a) $y = 1108.68 + 8.64x_1 + .26x_2 - .71x_3$
(b) $SS_R/6 = 520.67$
(c) 2309.6 ± 28.8

51. (a) $y = -2.8277 + 5.3707x_1 + 9.8157x_2 + .448147x_3$ $SS_R = 201.97$

(b) p-value $= 2P(T_{11} > .7635) = .46$
(c) p-value $= 2P(T_{11} > .934) = .37$
(d) p-value $= 2P(T_{11} > 1.66) = .125$

54. (a) $y = 5.239 + 5.697x_1 + 9.550x_2$
(b) $SS_R/9 = 68.82$
(c) 225.70 ± 20.07

55. (a) $y = 6.144 - 3.764 \times 10^{-2}x_1 + 8.504 \times 10^{-2}x_2$
(b) p-value $= 2P\{T_9 > 12.4\} \approx 0$
(c) $4.645 \pm .615$

56. $y = 28.210 + .116x_1 + .566x_2$
(a) p-value di "$\beta_1 = 0$" $= 2P\{T_6 > .2487\} = .81$
(b) 135.41 ± 17.24 or (118.17, 152.65)

Fascicolo ad uso esclusivo di: Francesco Marongiu - Francesco.Marongiu05@gmail.com